Лабораторная работа № 2

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Ответы на контрольные вопросы **14**

5 Выводы **17**

Список литературы **18**

Список иллюстраций

3.1 image1 7
3.2 image2 7
3.3 image3 8
3.4 image4 8
3.5 image5 9
3.6 image6 9
3.7 image7 10
3.8 image8 10
3.9 image9 10
3.10 image10 11
3.11 image11 11
3.12 image12 11
3.13 image13 11
3.14 image14 12
3.15 image15 12
3.16 image16 12
3.17 image17 13
3.18 image18 13
3.19 image19 13
3.20 image20 13
3.21 image21 13
3.22 image22 13
3.23 image23 13

Список таблиц

1 Цель работы

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
- Освоить умения по работе с git.

2 Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Выполнение лабораторной работы

Так как у нас установлены git и gh, посмотрим его версию (рис. 3.1).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ git version
git version 2.53.0
ssgayjduk1@fedora:~$ gh version
gh version 2.87.0 (2026-02-18)
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.87.0
```

Рисунок 3.1: image1

Зададим наше имя и email репозитория, настроим utf-8 в выводе сообщений git, зададим имя начальной ветки (называем её master), зададим параметры autocrlf и safecrlf (рис. 3.2).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ git config --global user.name "SofiaGayduk"
ssgayjduk1@fedora:~$ git config --global user.email "gayduksofi@yandex.ru"
ssgayjduk1@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ssgayjduk1@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ssgayjduk1@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ssgayjduk1@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 3.2: image2

По алгоритму rsa, размером 4096 бит создим ключ (рис. 3.3).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ssgayjduk1/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/ssgayjduk1/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ssgayjduk1/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ssgayjduk1/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:DJgY+IXTpnoIh3f/rslELPLfbQGUMxjkuwXWCr1isgA ssgayjduk1@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
| ..o .oo .       |
|. oo+=..=        |
|Eo.=+ *..o       |
|+ = .+ B.        |
|o=o.+.* S.       |
|o..* +.o  .      |
| .. . o.   .     |
|     + o...      |
|      =oo..      |
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 3.3: image3

По алгоритму ed25519, создим ключ (рис. 3.4).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ssgayjduk1/.ssh/id_ed25519):
/home/ssgayjduk1/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? n
ssgayjduk1@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDGjXGneHEjettYxxobIeRL6sb1GWPtJrnf8ojgIfG01
iaGayduk gayduksofi@yandex.ru
```

Рисунок 3.4: image4

Создание ключа pgp: Генерируем ключ. Из предложенных опций выбираем: тип RSA and RSA (1), размер 4096, выберите срок действия: не ограничен (0) (рис. 3.5).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/ssgayjduk1/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.
```

Рисунок 3.5: image5

GPG запросит личную информацию, которая сохранится в ключе: Имя, Адрес электронной почты (email должен соответствовать адресу, используемому на GitHub, Комментарий (оставим это поле пустым) (рис. 3.6).

```
GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: SofiaGayduk
Адрес электронной почты: gayduksofi@yandex.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "SofiaGayduk <gayduksofi@yandex.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/ssgayjduk1/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/ssgayjduk1/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/ssgayjduk1/.gnupg/openpgp-revocs.d/72371F
E3A3A9E6B7F09C7D3D896A76408D205.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2026-03-07 [SC]
      72371F1A9E3A3A9E6B7F09C7D3D896A76408D205
uid                      SofiaGayduk <gayduksofi@yandex.ru>
sub   rsa4096 2026-03-07 [E]

ssgayjduk1@fedora:~$
```

Рисунок 3.6: image6

Так как уже создана учётная запись и заполнены основные данные на github, то посмотрим их (рис. 3.7).

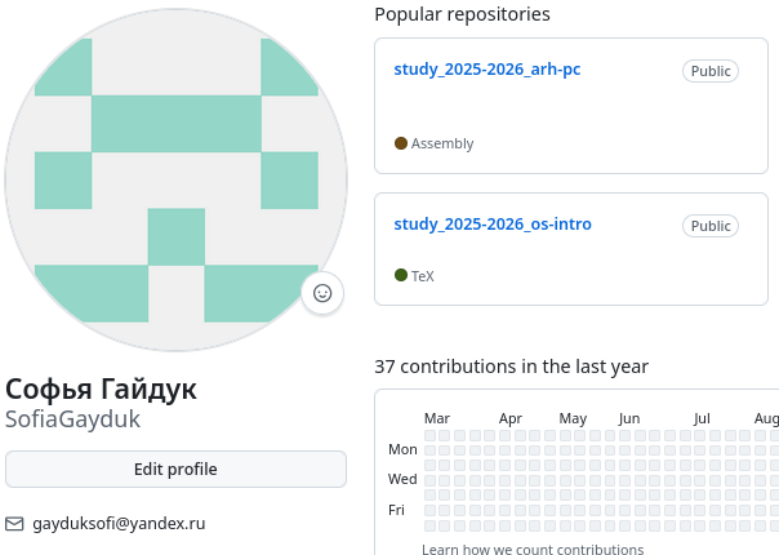

Рисунок 3.7: image7

Добавим PGP ключ в GitHub - выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа (рис. 3.8).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/D3D896A76408D205 2026-03-07 [SC]
      72371F1A9E3A3A9E6B7F09C7D3D896A76408D205
uid               [  абсолютно ] SofiaGayduk <gayduksofi@yandex.ru>
ssb   rsa4096/715A211A0BD84632 2026-03-07 [E]
```

Рисунок 3.8: image8

Скопируем наш сгенерированный PGP ключ в буфер обмена (рис. 3.9).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ gpg --armor --export gayduksofi@yandex.ru | xclip -sel clip
```

Рисунок 3.9: image9

Перейдем в настройки GitHub, нажмем на кнопку New GPG key и вставим полученный ключ в поле ввода (рис. 3.10).

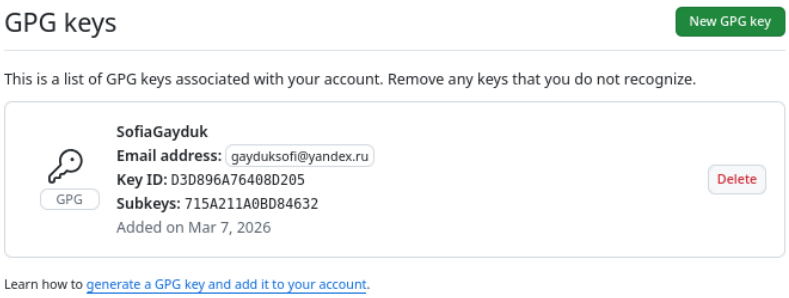

Рисунок 3.10: image10

Используя введёный email, укажем Git применять его при подписи коммитов (рис. 3.11,рис. 3.12,рис. 3.13).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ git config --global user.signingkey gayduksofi@yandex.ru
```

Рисунок 3.11: image11

```
ssgayjduk1@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
```

Рисунок 3.12: image12

```
ssgayjduk1@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 3.13: image13

Настройка gh: Для начала авторизируемся, ответим на несколько вопросов Утилиты и Авторизируемся через броузер (рис. 3.14).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ssgayjduk1/.ssh/id_rsa.pu
b
? Title for your SSH key: SofiaGayduk
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 04FD-FA14
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser... ^C
ssgayjduk1@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ssgayjduk1/.ssh/id_rsa.pu
b
? Title for your SSH key: SofiaGayduk
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: C333-8040
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/ssgayjduk1/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as SofiaGayduk
ssgayjduk1@fedora:~$
```

Рисунок 3.14: image14

Авторизация прошла успешно (рис. 3.15).

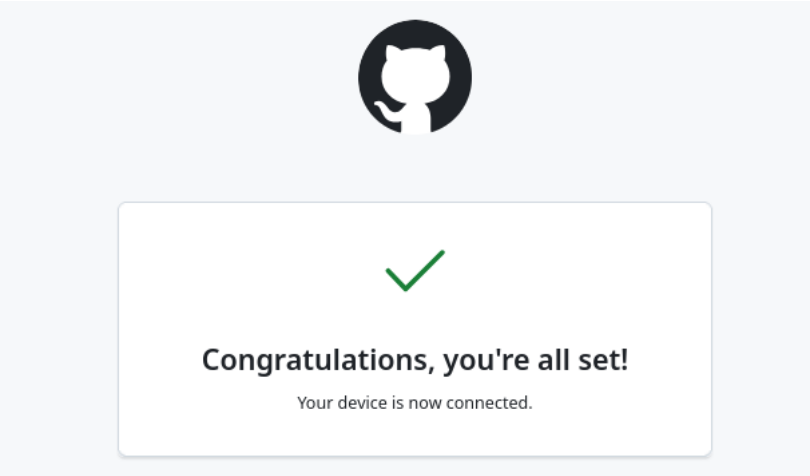

Рисунок 3.15: image15

Создадим шаблон рабочего пространства и перейдем в него (рис. 3.16).

```
ssgayjduk1@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
ssgayjduk1@fedora:~$
ssgayjduk1@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_
```

Рисунок 3.16: image16

Создаем репозиторий и клонируем его (рис. 3.17, рис. 3.18).

```
ssgayjduk1@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_
2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro
ssgayjduk1@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

Рисунок 3.17: image17

```
ssgayjduk1@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive
 git@github.com:SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
```

Рисунок 3.18: image18

Удалим лишние файлы и создим необходимые каталоги (рис. 3.19).

```
ssgayjduk1@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
ssgayjduk1@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.j
son
ssgayjduk1@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intr
o > COURSE
```

Рисунок 3.19: image19

Скомпилируем файлы (рис. 3.20).

```
ssgayjduk1@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make prepare
```

Рисунок 3.20: image20

Отправьте файлы на сервер (рис. 3.21, рис. 3.22, рис. 3.23).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab0
1/report$ git add .
```

Рисунок 3.21: image21

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab0
1/report$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
```

Рисунок 3.22: image22

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab0
1/report$ git push
```

Рисунок 3.23: image23

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

VCS — программы для отслеживания изменений в файлах, совместной работы, возврата к старым версиям и резервного копирования.

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- Хранилище (репозиторий) — база данных всех изменений.
- Commit — сохранённая версия файлов.
- История — цепочка коммитов.
- Рабочая копия — текущие файлы, с которыми работает пользователь.

Изменяем файлы в рабочей копии, тогда фиксируем их через commit, после commit попадает в историю внутри хранилища.

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

- Централизованные (SVN, CVS) — одно главное хранилище, все работают с ним. Примеры: SVN (Subversion), CVS.
- Децентрализованные (Git, Mercurial) — у каждого полная копия репозитория. Примеры: Git, Mercurial.

В CVCS история только на сервере, в DVCS — у каждого есть полная история локально.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

При единоличной работе: инициализация репозитория, добавление файлов, создание коммитов, просмотр истории.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

С общим хранилищем: клонирование, синхронизация (pull/push), решение конфликтов.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

Git решает задачи: отслеживание версий, ветвление, слияние, удалённая работа, отмена изменений.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- init - создать
- add - добавить
- commit - сохранить
- push - отправить
- pull - получить
- branch - ветки
- merge - слияние.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- Локально: git init, add, commit, log.
- Удалённо: clone, push, pull, fetch

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветки — независимые линии разработки. Нужны для параллельной работы, экспериментов, функций без влияния на основную версию.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit?

Игнорирование через файл .gitignore — для временных, служебных и конфиденциальных файлов, которые не должны попадать в репозиторий.

Нужны для освобождения репозиторий временных и служебных файлов, чтобы не хранить секреты (пароли, ключи) и не тащить тяжёлые зависимости и сборки.

5 Выводы

Мы изучили идеологию и применение средств контроля версий, а также освоили умения по работе с git.

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 2. Первоначальна настройка git. RUDN